

Junioraufgabe 1: Quadratisch, praktisch, grün

Team-ID: 00259

Team: Crispy Clean

Bearbeiterin dieser Aufgabe: Dora Yang

11.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Lösungsidee.....	2
Umsetzung	2
Einlesen der Textdatei	2
Weitere wichtige Variablen.....	3
Maximaler Quotient der Rechteckseiten finden	3
Ausgabe	3
Beispiele.....	4
Beispiel 1: Input: garten0.txt	4
Beispiel 2: Input: garten1.txt	4
Beispiel 3: Input: garten2.txt	4
Beispiel 4: Input: garten3.txt	4
Beispiel 5: Input: garten4.txt	4
Beispiel 6: Input: garten5.txt	4
Beispiel 7: Eigenes Beispiel	5
Quellcode	5

Lösungsidee:

Das Programm soll eine Aufteilung ausgeben, sodass mind. so viele Kleingärten entstehen wie gefordert und max. so 10% mehr. Außerdem sollen die Kleingärten so quadratisch wie möglich sein, was bedeutet, dass der Quotient der Rechteckseiten maximal sein soll. Ich habe mich hier entschieden, dass ein Rechteck am quadratischsten sein soll, wenn der Quotient der Seitenlängen maximal ist, da ähnliche Rechtecke gleich quadratisch sein sollten. Außerdem teile ich im Folgenden immer die kleinere Zahl durch die größere, weshalb der Quotient maximal sein soll. Ich habe das Problem gelöst, indem ich die Anzahl der Interessenten und die Größe des zu zerlegenden Gartens gespeichert habe. Dann habe ich die Mindestanzahl und die Maximalanzahl an Kleingärten, die entstehen dürfen, in Variablen gespeichert und zusätzlich eine Variable definiert, die die Abweichung festhalten soll. Außerdem zähle ich, wie viele Spalten und Zeilen es bei der Aufteilung gibt. Zu Beginn gibt es genau eine Spalte und eine Zeile und die Abweichung der Rechteckseiten ist der Quotient der Seiten des zu zerlegenden Gartens. Nun gucke ich mir für jede Zahl, die zwischen der Mindestanzahl und der Maximalanzahl liegt (beide eingeschlossen), welche Teiler es hat. Diese Teilerpaare speichere ich in einer Liste zwischen. Dann durchlaufe ich diese Liste und für jedes Teilerpaar (t_1, t_2) teile ich den Kleingarten in t_1 Spalten und t_2 Zeilen auf und berechne den entstehenden Quotienten der Rechteckseiten. Wenn der Quotient echt größer ist als der aktuelle Wert für die Abweichung, dann überschreibe ich die Variable mit diesem Quotienten. Außerdem merke ich mir die Anzahl der Spalten und Zeilen, also t_1 und t_2 , und die Anzahl der entstandenen Kleingärten, also $t_1 \cdot t_2$. Dasselbe mache ich für die Aufteilung in t_2 Spalten und t_1 Zeilen. Zum Schluss soll das Programm ausgeben, wie die Aufteilung mit dem maximalen Quotienten der Rechteckseiten aussieht.

Umsetzung:

Das Programm habe ich mit Python in Spyder geschrieben.

Einlesen der Textdatei:

Das Programm liest zunächst die gesamte Eingabe als Liste *Liste* ein. Da es Zeilenumbrüche gibt, müssen diese dann noch entfernt werden.

Das erste Element wird unter der Variable *Interessenten*, das zweite unter der Variable *Höhe* mit Typ Integer und das letzte unter der Variable *Breite* gespeichert.

Weitere wichtige Variablen:

Die Mindestanzahl *Minimum* setze ich auf den Wert der Variable *Interessenten*, da mindestens so viele Kleingärten entstehen sollen, wie es Nachfrager gibt. Die Maximalanzahl *Maximum* wird auf die kleinste ganze Zahl x gesetzt, die nicht mehr als 10% größer ist als die Anzahl der Interessenten. Die Variable *Abweichung* ist anfangs der Quotient aus der *Höhe* und der *Breite*, wobei der Zähler kleiner sein soll als der Nenner. Die Anzahl der Spalten, Zeilen und Kleingärten werden jeweils in *Spalte*, *Zeile* und *Anzahl* gespeichert und sind zu Beginn alle 1.

Maximaler Quotient der Rechteckseiten finden:

Nun werden alle ganzzahligen Werte i zwischen *Minimum* und *Maximum* durchlaufen (beide Werte eingeschlossen). Für jeden Wert werden die Teilerpaare in der zweidimensionalen Liste *Teiler* zwischengespeichert. Kein Teilerpaar taucht doppelt auf, da i nur für alle Werte kleiner gleich Wurzel i auf Teilbarkeit überprüft wird.

Danach wird die Liste *Teiler* durchlaufen und für jedes Teilerpaar der Garten einmal in t_1 Spalten und t_2 Zeilen und einmal in t_2 Spalten und t_1 Zeilen aufgeteilt. Der Quotient der Rechteckseiten wird berechnet, indem man $\min(\text{Breite}/t_1, \text{Höhe}/t_2)$ durch $\max(\text{Breite}/t_1, \text{Höhe}/t_2)$ bzw. $\min(\text{Breite}/t_2, \text{Höhe}/t_1)$ durch $\max(\text{Breite}/t_2, \text{Höhe}/t_1)$ rechnet. Diese werden jeweils in *Quotient1* und *Quotient2* gespeichert. Nun prüft man für *Quotient1*, ob der Wert echt größer ist als der Wert von *Abweichung*. Ist dies der Fall, so überschreibt man den Wert von *Abweichung* mit *Quotient1*, den Wert *Anzahl* mit i , den Wert von *Spalte* mit t_1 und den Wert von *Zeile* mit t_2 . Selbiges tut man für *Quotient2*: Ist Differenz kleiner als der Wert von *Abweichung*, so überschreibt man den Wert von *Abweichung* mit *Quotient2*, den Wert *Anzahl* mit i , den Wert von *Spalte* mit t_2 und den Wert von *Zeile* mit t_1 .

Ausgabe:

Als letztes erfolgt die Ausgabe. Das Programm gibt aus, wie viele Kleingärten bei der optimalen Aufteilung entstehen und wie viele es pro Zeile bzw. pro Spalte gibt.

Beispiele:

Hier sind einige Beispiele, die mein Programm ausgegeben hat.

Beispiel 1: Input: garten0.txt

Ausgabe:

Am optimalsten ist es, den Garten in 24 viele Kleingärten zu unterteilen, mit 6 pro Zeile und 4 pro Spalte. 1 Spiele der 2 . Spielsorte.

Beispiel 2: Input: garten1.txt

Ausgabe:

Am optimalsten ist es, den Garten in 20 viele Kleingärten zu unterteilen, mit 4 pro Zeile und 5 pro Spalte.

Beispiel 3: Input: garten2.txt

Ausgabe:

Am optimalsten ist es, den Garten in 36 viele Kleingärten zu unterteilen, mit 6 pro Zeile und 6 pro Spalte.

Beispiel 4: Input: garten3.txt

Ausgabe:

Am optimalsten ist es, den Garten in 110 viele Kleingärten zu unterteilen, mit 10 pro Zeile und 11 pro Spalte.

Beispiel 5: Input: garten4.txt

Ausgabe:

Am optimalsten ist es, den Garten in 1320 viele Kleingärten zu unterteilen, mit 264 pro Zeile und 5 pro Spalte.

Beispiel 6: Input: garten5.txt

Ausgabe:

Am optimalsten ist es, den Garten in 36960 viele Kleingärten zu unterteilen, mit 308 pro Zeile und 120 pro Spalte.

Beispiel 7: Eigenes Beispiel

Eingabe:

144, 289, 500

Ausgabe:

Am optimalsten ist es, den Garten in 144 viele Kleingärten zu unterteilen, mit 16 pro Zeile und 9 pro Spalte.

Quellcode:

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Mon Sep  9 12:30:39 2024
4
5  @author: dodoq
6  """
7
8  import math
9  #####
10 # 1. Einlesen der Textdatei #
11 #####
12
13 Liste = []
14 with open("eigenes Beispiel.txt", encoding = "utf-8") as f:
15     for line in f:
16         Liste.append(line)
17     for i in range(len(Liste)-1):
18         Liste[i] = Liste[i][0:len(Liste[i])-1]
19         Liste[i] = Liste[i].split(",")
20
21 #####
22 # 2. Essentielle Variablen deklarieren #
23 #####
24
25 Interessenten = int(Liste[0][0])
26 Höhe = int(Liste[1][0])
27 Breite = int(Liste[-1])
28 Minimum = Interessenten
29 Maximum = math.floor(1.1*Interessenten)
30 Abweichung = min(Höhe, Breite)/max(Höhe, Breite)
31 Anzahl = 1
32 Zeile = 1
33 Spalte = 1
34
35 #####
36 # 3. Jede Anzahl von Kleingärten durchprobieren und die Differenz der Rechteckseiten minimieren #
37 #####
38
39 for i in range(Minimum, Maximum + 1, 1):
40     Teiler = []
41     for j in range(1, math.floor(math.sqrt(i))+1, 1):
42         if i % j == 0:
43             Teiler.append([j,int(i/j)])
44     for k in range(1, len(Teiler), 1):
45         Quotient1 = min(Breite/Teiler[k][0], Höhe/Teiler[k][1])/max(Breite/Teiler[k][0], Höhe/Teiler[k][1])
46         Quotient2 = min(Breite/Teiler[k][1], Höhe/Teiler[k][0])/max(Breite/Teiler[k][1], Höhe/Teiler[k][0])
47         if Quotient1 > Abweichung:
48             Abweichung = Quotient1
49             Anzahl = i
50             Zeile = Teiler[k][1]
51             Spalte = Teiler[k][0]
52         if Quotient2 > Abweichung:
53             Abweichung = Quotient2
54             Anzahl = i
55             Zeile = Teiler[k][0]
56             Spalte = Teiler[k][1]
57
58 #####
59 # 4. Ausgabe #
60 #####
61
62 print("Am optimalsten ist es, den Garten in", Anzahl, "viele Kleingärten zu unterteilen, mit", Spalte ,
63       "pro Zeile und", Zeile, "pro Spalte.")
64
```